

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme. 정오판별을 위한 선형대수학의 기본 사실들

(1) 행렬식 성질

1. $\det(A^T) = \det(A)$
2. $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
3. A 가 $n \times n$ 행렬이면 $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$
4. 삼각행렬의 행렬식은 모든 대각성분의 곱
5. 두 행 또는 두 열을 상호교환하면 행렬식의 부호가 바뀐다.
6. 어떤 한 행 또는 한 열의 성분이 모두 0이면 행렬식도 0이다.
7. 어떤 한 행 또는 한 열의 실수배를 다른 행렬의 행렬식값은 바뀌지 않는다.
8. $\det(A)$ 는 모든 고윳값의 곱이자 특성다항식의 상수항에 나타난다.

(2) 대각합의 성질

- (1) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- (2) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$
- (3) $\text{tr}(A)$ 는 모든 고윳값의 합이자 특성다항식에서 최고차항보다 한 차수 낮은 항의 계수에 등장한다.

(3) 선형대수학의 대표 정리

1. **기저 정리 (Basis Theorem)**: 주어진 벡터 공간의 모든 기저는 동일한 수의 벡터로 구성된다.
2. **Rank 정리**: 행렬 A 에 대해 열공간의 차원 = 행공간의 차원 = $\text{rank}(A)$
3. **Rank-Nullity Theorem (Rank-Nullity 정리)**: n 개의 열을 가진 행렬 A 에 대해

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$$

4. **Fundamental 정리 (기초 정리)**: 어떤 행렬의 열공간과 해공간은 $\mathbb{R}^n$ 에서 서로 직교 여공간을 이룬다.
5. **Singular Value Decomposition (SVD)**: 행렬 A 에 대해, $A\vec{v}_i = \sigma_i\vec{u}_i$ 를 만족하는 정규직교기저 $\{\vec{u}_i\}, \{\vec{v}_i\}$ 와 특이값 σ_i 가 존재한다.
6. **Spectral Theorem (스펙트럼 정리)**: 대칭 행렬 A 에 대해 $A\vec{q}_i = \lambda_i\vec{q}_i$ 를 만족하는 정규직교 고유기저 $\{\vec{q}_i\}$ 가 존재한다.

(4)가역성의 동치 명제들

(1) $n \times n$ 실수 행렬 A 가 **nonsingular** 행렬이면

1. A 는 가역이다 (역행렬이 존재한다).
2. A 의 열벡터들이 일차독립.
3. A 의 행벡터들이 일차독립.
4. $\det(A) \neq 0$
5. $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 오로지 $\vec{x} = \vec{0}$ 만을 해로 갖는다.
6. $A\vec{x} = \vec{b}$ 는 오로지 $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ 만을 해로 갖는다.
7. A 는 n 개의 nonzero pivot을 갖는다.
8. $\text{rank}(A) = n$
9. A 의 기약사다리꼴은 단위행렬이다.
10. A 의 열공간은 $\mathbb{R}^n$ 이다.
11. A 의 행공간은 $\mathbb{R}^n$ 이다.
12. 모든 고유치는 nonzero
13. $A^T A$ 는 대칭 양정치 행렬이다.
14. A 는 n 개의 (positive) singular value를 갖는다.

(5)비가역성의 동치 명제들

(2) $n \times n$ 실수 행렬 A 가 singular 행렬이면

1. A 는 비가역이다 (역행렬이 존재하지 않는다).
2. A 의 열벡터는 일차종속이다.
3. A 의 행벡터는 일차종속이다.
4. $\det(A) = 0$
5. $A\vec{x} = \vec{0}$ 은 무수히 많은 해를 갖는다.
6. $A\vec{x} = \vec{b}$ 는 해를 갖지 않거나 무수히 많은 해를 갖는다.
7. A 는 n 보다 적은 수의 pivots을 갖는다.
8. $\text{rank}(A) < n$
9. A 의 기약사다리꼴은 적어도 하나의 0행을 갖는다.
10. 열공간의 차원은 n 보다 작다.
11. 행공간의 차원은 n 보다 작다.
12. 0을 고유치로 갖는다.
13. $A^T A$ 는 semidefinite
14. A 는 n 보다 적은 singular value를 갖는다.

정오판별형 문제들

[승실대] 다음 명제들의 진위를 판단하시오.

- (가) $A^2 = I \Rightarrow A = I$ 또는 $-I$
- (나) $AB = I \Rightarrow BA = I$
- (다) $A^2 = 0 \Rightarrow A = 0$
- (라) $AB = AC$ 이고 $A \neq 0$ 이면 $B = C$

[해설] (가) 거짓. $A = A^{-1}$ 이나 A 가 단위행렬일 필요는 없다. 예를 들어, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이면 $A^2 = I$ 이나 $A \neq I$.

(나) 참. $B = A^{-1}$ 이므로 $I = AB = AA^{-1} = A^{-1}A = BA$.

(다) 거짓. 반례는 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(라) 거짓. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이면 $AB = AC = 0$ 이지만 $B \neq C$.

[명지대] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

$$\text{실수 } k \text{에 대해 } \det(A + kB) = \det(A) + k \det(B)$$

[해설] 거짓.

(반례) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 일 때,

$$\det(A+B) = \det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 9, \quad \det(A) + \det(B) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$$

행렬식 계산은 선형이 아니며, $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ 인 반례는 쉽게 찾을 수 있다.

[예리카] 정방행렬 A, B, C 에 대하여 A 가 가역행렬일 때, 다음 명제들의 참, 거짓을 판단하십시오.

(가) $tr((A+B)(A-B)) = tr(A^2) - tr(B^2)$

(나) $tr((A+B)C(A-B)) = tr(ACA) - tr(BCB)$

(다) $tr(AA^{-1}) = 1$

(라) $tr(ABC) = tr(C^T B^T A^T)$

[해설]

(가) 참. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 이므로 성립한다.

(나) 거짓. $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$ 이지만 $\text{tr}(ACB)$ 와는 generally 다르다.

(다) 거짓. $\text{tr}(AA^{-1}) = \text{tr}(I) = 3$ (항등행렬이 3차인 경우).

(라) 참. $\text{tr}(ABC) = \text{tr}((ABC)^T) = \text{tr}(C^T B^T A^T)$.

[가천대] A 가 3×3 행렬일 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판단하시오.

(가) $\det(I - A^T) = \det(I - A)$

(나) A 의 각 성분이 1 또는 0 이면, $\det(A) \in \{1, 0, -1\}$

(다) $A^2 = A \Rightarrow A$ 는 가역행렬이다.

(라) $\text{adj}(I) = I$

[해설]

(가) 참. $\det(I - A^T) = \det((I - A)^T) = \det(I - A)$.

(나) 거짓. 예를 들어 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 2$.

(다) 거짓. $A^2 = A \Rightarrow A(I - A) = 0$, 즉 영이 아닌 해가 존재 가능함 (비가역적).

(라) 참. $I = I^{-1} \Rightarrow I = \frac{1}{\det(I)} \text{adj}(I)^T = \text{adj}(I)^T \Rightarrow \text{adj}(I) = I$.

[한국항공대] 다음 명제의 참, 거짓을 판단하시오.

$n \times n$ 행렬 A 가 대칭이고 가역이면, A^{-1} 도 대칭행렬이다.

[해설]

$$(A^{-1})^T = \left(\frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)^T \right) = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$\text{adj}(A^T) = (\text{adj}(A))^T$ 인데, $A^T = A$ 이므로

$$(A^{-1})^T = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = A^{-1}$$

따라서 A^{-1} 도 대칭행렬이다. 참.

[승실대] $n \times n$ 대칭행렬 A 에 대하여 다음 명제들의 참, 거짓을 판단하시오.

- (가) A 의 역행렬이 존재하면 A^{-1} 은 대칭행렬이다.
- (나) A^2 이 대칭행렬이다.
- (다) $A + A^2$ 이 대칭행렬이다.
- (라) S 가 역행렬을 갖는 $n \times n$ 행렬이면 $S^{-1}AS$ 가 대칭행렬이다.

[해설]

(가) 참. 증명은 이전 페이지 문제 참조.

(나) 참. $A^2 = AA = A^T A^T = (A^2)^T$, 대칭 유지.

(다) 참. (나)에 의해 성립.

(라) 거짓. 반례: $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유값이 2, 4라면, 그와 닮은 행렬 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3.5 \end{pmatrix}$ 은 대칭이 아님.

[성균관대] 실수 성분을 갖는 $n \times n$ 행렬 A, B, C 에 대하여 다음 명제들의 참, 거짓을 판별하십시오.

(가) AB 와 BA 는 동일한 고윳값을 갖는다.

(나) $AB - BA = I$ 는 성립하지 않는다.

(다) n 이 홀수일 때 $\text{rank}(A) \neq \text{null}(A)$ 이다.

[해설]

- (가) **참.** AB 의 고윳값 중 하나를 λ 라 하고, 이에 대응하는 고유벡터를 v 라 하자. 즉, $ABv = \lambda v$ 이다.
 $(BA)(Bv) = B(ABv) = B(\lambda v) = \lambda(Bv)$ 이므로, BA 도 고윳값 λ 를 갖는다.
- (나) **참.** 귀류법을 활용하자. $AB - BA = I$ 라 가정하면 $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(I)$ 가 성립한다.
그러나 $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$, $\text{tr}(I) = 3$ 이므로 모순이다.
따라서 부정하게 전제한 (나)는 참이어야 한다.
- (다) **참.** $n = \text{rank}(A) + \text{null}(A)$ 이므로 n 이 홀수이면 $\text{rank}(A)$, $\text{null}(A)$ 의 홀짝성이 다를 수밖에 없다.

[경기대] 다음 명제들의 진위를 판별하시오.

- (가) $A^T A = O$ 이면 $A = O$ 이다.
- (나) $A + A^2 = I$ 이면 A 는 가역이다.
- (다) $n \times n$ 행렬 A, B 가 모두 가역이면 $A + B$ 도 가역이다.
- (라) 모든 열벡터들이 1차독립인 $n \times n$ 행렬 A 와 B 에 대해 AB 의 모든 행벡터들도 1차독립이다.

[해설] (가) 참. $A^T A$ 의 대각선 성분은 $(A^T A)_{ii} = \sum_k A_{ki}^2 = 0$ 이므로 모든 $A_{ki} = 0$, 즉 $A = O$.

(나) 참. 양변에 A 를 묶으면 $A(I + A) = I$ 이므로 A 는 가역이다.

(다) 거짓. 예: $A = I, B = -I$ 이면 각각 가역이지만 $A + B = 0$ 은 영행렬로 가역이 아니다.

(라) 참. A, B 가 가역이면 $\det(AB) = \det(A)\det(B) \neq 0$, 즉 AB 도 가역행렬이며, 따라서 AB 의 모든 행(열)벡터는 1차독립이다.

그 외의 유형

[성균관대] theme. 내적공간 단위 구간 $[-1, 1]$ 에서 연속인 모든 함수들로 구성된 내적공간 $C[-1, 1]$ 에서 내적을

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

로 정의하자. $C[-1, 1]$ 의 부분공간 $P_1 = \text{span}\{1, x\}$ 에 대하여 두 함수 $h_1(x) \in P_1$, $h_2(x) \in (P_1)^\perp$ 가

$$h_1(x) + h_2(x) = e^x$$

를 만족할 때, $h_1(1)$ 의 값을 구하시오.

[해설]

$h_1 \in P_1 = \text{span}\{1, x\}$, $h_2 \in P_1^\perp$ 이므로 h_1 은 e^x 를 P_1 에 정사영한 함수이다. 즉, $\langle h_2, 1 \rangle = \langle h_2, x \rangle = 0 \Rightarrow \langle e^x - h_1, 1 \rangle = 0$, $\langle e^x - h_1, x \rangle = 0$.

$h_1(x) = a + bx$ 라 하면:

$$\int_{-1}^1 (e^x - a - bx) dx = 0 \quad \Rightarrow \quad 2a = e - \frac{1}{e} \Rightarrow a = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right)$$

$$\int_{-1}^1 x(e^x - a - bx) dx = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{2b}{3} = \int_{-1}^1 xe^x dx = \frac{2}{e} \Rightarrow b = \frac{3}{e}$$

따라서

$$h_1(1) = a + b = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) + \frac{3}{e} = \frac{e}{2} + \frac{5}{2e} \quad \boxed{h_1(1) = \frac{e}{2} + \frac{5}{2e}}$$

[성균관대] Theme. 행렬다항식 인수분해 센스 정사각행렬 A 와 실수 a, b, c 가 다음 보기를 만족시킬 때, $a + b + c$ 의 값을 구하라.

ㄱ. I, A, A^2 은 일차독립이다.

ㄴ. $A^3 = O$

ㄷ. $(A + 2I)(aA^2 + bA + cI) = I$

[해설]

핵심 아이디어: $A^3 = 0$ 조건을 고려하면, 다음 항등식이 항상 성립한다:

$$A^3 + 8I = (A + 2I)(A^2 - 2A + 4I)$$

즉,

$$(A + 2I)(A^2 - 2A + 4I) = 8I \Rightarrow (A + 2I) \left(\frac{1}{8}A^2 - \frac{1}{4}A + \frac{1}{2}I \right) = I$$

이는 보기 ㄷ의 구조와 정확히 일치하며,

$$a = \frac{1}{8}, \quad b = -\frac{1}{4}, \quad c = \frac{1}{2} \Rightarrow a + b + c = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{8}}$$

[국민대] Theme. Gram-Schmidt 직교화 정수 성분으로 계산하는 연습 다음 보기 안의 기저가 $\mathbb{R}^4$ 의 세 벡터

$$(1, 1, 1, 1), \quad (1, 2, 2, 2), \quad (1, 2, 3, 3)$$

으로 생성되는 부분공간의 직교기저임을 보여라.

$$\{(1, 1, 1, 1), (-3, 1, 1, 1), (0, -2, 1, 1)\}$$

[해설]

주어진 벡터들을 순서대로 v_1, v_2, v_3 라 하면:

$$v_1 = (1, 1, 1, 1)$$

$$v_2 = (1, 2, 2, 2)$$

$$v_3 = (1, 2, 3, 3)$$

Step 1. 첫 벡터를 그대로 사용: $u_1 = v_1$

Step 2. $u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1}(v_2)$

$$\langle v_2, u_1 \rangle = 1 + 2 + 2 + 2 = 7, \quad \langle u_1, u_1 \rangle = 4 \Rightarrow \text{proj} = \frac{7}{4}(1, 1, 1, 1)$$

$$u_2 = v_2 - \frac{7}{4}u_1 = \left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \Rightarrow \text{정리: } u_2 = (-3, 1, 1, 1)$$

Step 3. $u_3 = v_3 - \text{proj}_{u_1}(v_3) - \text{proj}_{u_2}(v_3)$

$$\langle v_3, u_1 \rangle = 1 + 2 + 3 + 3 = 9, \quad \Rightarrow \text{proj}_{u_1}(v_3) = \frac{9}{4}(1, 1, 1, 1)$$

$$\langle v_3, u_2 \rangle = -3 + 2 + 3 + 3 = 5, \quad \langle u_2, u_2 \rangle = 9 + 1 + 1 + 1 = 12 \Rightarrow \text{proj}_{u_2}(v_3) = \frac{5}{12}(-3, 1, 1, 1)$$

$$u_3 = v_3 - \text{두 투영 합} = (0, -2, 1, 1)$$

결론:

$$\boxed{\{(1, 1, 1, 1), (-3, 1, 1, 1), (0, -2, 1, 1)\}} \text{는 직교기저이다.}$$